

Παιδαγωγικό Ιωαννίνων

Μαθηματικά

1 Προτασιακός Λογισμός

1.1 Προτάσεις

Πρόταση ονομάζεται

Μια πρόταση συμβολίζεται με ένα γράμμα όπως: $A, B, \dots$

- Αύριο θα ξυπνήσω νωρίς το πρωί.
- Ο αριθμός 3 είναι φυσικός αριθμός.

Μεταβλητές - Τιμές

Κάθε πρόταση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταβλητή. Οι τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή αυτή είναι:

- α. **αληθής**, αν η πρόταση είναι σωστή, η οποία συμβολίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 $A, T(\text{true})$ ή 1.
- β. **ψευδής**, αν η πρόταση είναι λάθος, η οποία συμβολίζεται : $\Psi, F(\text{false})$ ή 0.

1.2 Σύνδεσμοι προτάσεων

1. Διάζευξη (ή)

Ο σύνδεσμος ή μπαίνει ανάμεσα από δύο προτάσεις και δηλώνει ότι τουλάχιστον μια από τις δύο αληθής. Συμβολίζεται με $\vee$.

2. Σύζευξη (και)

...Συμβολίζεται με $\wedge$.

3. Αποκλειστική διάζευξη (είτε)

...Συμβολίζεται με $\veebar$.

4. Συνεπαγωγή (τότε)

...Συμβολίζεται με $\Rightarrow$.

5. Ισοδυναμία (αν και μόνο αν)

...Συμβολίζεται με $\Leftrightarrow$.

6. Άρνηση (δεν)

...Συμβολίζεται με $\neg$.